



전문가 네트워크 선택 기반 음향 분석 기술

효율적이고 확장 가능한 음향 신호 분류 솔루션

적용분야 / 제품



환경 소음
모니터링



다양한 환경 소음을
실시간으로 분류 및 감지



기계 고장 진단



기계 작동을 분석을 통한
이상 징후 조기 탐지



반려동물
행동 감지

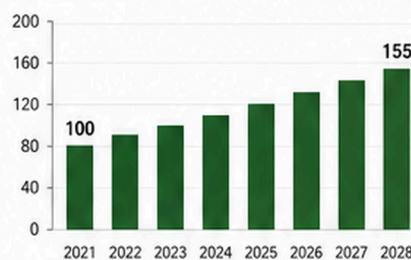


반려동물 울음소리 및
행동을 인식

시장현황

Global Environmental Monitoring Market

지수 (base=100)



연평균 성장률
(CAGR)
6.5%

2028년 시장 규모
155
(지수, base=100)

출처: Environmental Monitoring Market Size, Share & Trends Analysis Report
By Product (Air, Water, Soil), By Application (Industrial, Commercial, Residential),
By Region, And Segment Forecasts, 2021 - 2028 (2021)

기술개요



원시 음향 데이터를 로그-멜 스펙트로그램으로 변환하여
심층 합성곱 신경망으로 특징 추출



입력 음향 특성에 따라 활성화 확률이 높은 k개의
전문가 네트워크를 선택적으로 활성화



활성화된 전문가 네트워크 출력과 특징 벡터를 통합하여
최종 음향 카테고리 분류

핵심 차별성



동적 전문가 네트워크 선택으로 불필요한 연산 최소화
및 실시간 처리 가능

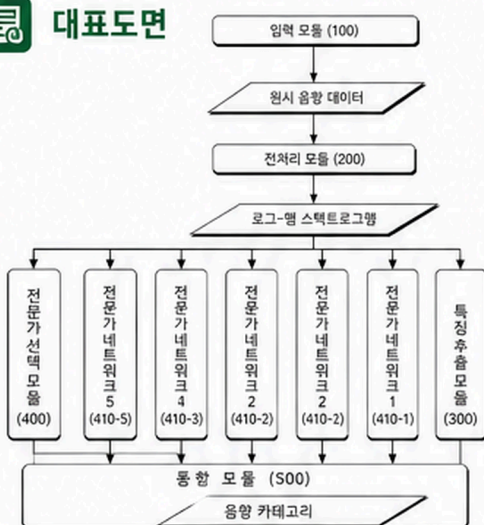


플러그인 방식으로 새로운 전문가 네트워크 추가 및
제거가 가능해 확장성 우수



경량 신경망 기반 전문가 네트워크 병렬 구성으로
연산 효율성 및 분류 성능 동시 확보

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 단일 신경망 모델은 다양한 음향 특성에 대응하기 어려움
- 고정된 전문가 네트워크 선택 기준은 연산 자원 낭비 및 분류 정확도 저하 초래



기술적 우위

- 입력 음향 특성에 최적화된 전문가 네트워크만 활성화하여
계산 효율성 극대화
- 플러그인 구조로 유지보수 및 기능 확장 용이

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
전문가 네트워크 선택 기반 음향 분석 장치	10-2025-0262 /	2025-07-30 /



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051-510-7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr